Lista de Exercícios — 1º Bimestre (MAT-017 Cálculo)

Lista montada a partir de `Material-Professor/tarefas_1_Bimestre.txt`, com os **mesmos exercícios** dos materiais do professor:

- **Material 001 — Números Reais** (`Material 001 CALC 2S2020.pdf`)
- **Material 002 — Funções de uma Variável Real a Valores Reais** (`Material 002 CALC CD 2S2024.pdf`)

Para cada tarefa está indicado **o que ela representa no material** (conceito treinado, exemplo do professor que serve de modelo e onde isso reaparece no curso). O gabarito do professor está no fim, para conferir só depois de resolver.

> **Observação sobre o arquivo de tarefas:** a linha "Tarefa 005" aparece duplicada e não há "Tarefa 004". A Tarefa 005 não indica o material, mas só o Material 002 tem um Exercício 4 com itens de a) a h), então ela se refere ao **Material 002**.
>
> **Letras:** os materiais pulam a letra **k** (a, b, . . . , j, l, m, . . .). A numeração original foi mantida.

Mapa geral: tarefa → exercício → conteúdo

Tarefa	Material	Exercício (itens)	Conceito do material	Modelo no material	Onde reaparece no curso
001	001	Ex. 1 (a–f)	Inequações de 1º grau em $\mathbb{R}$	Exemplo 1	Domínio de funções; condições de existência
001	001	Ex. 2 (a–h)	Estudo de sinal (afim, produto, quociente)	Exemplos 2 e 3	Sinal de $f' \rightarrow$ crescimento/decrescimento, máximos e mínimos
002	001	Ex. 3 (a–g)	Inequações produto e quociente (quadro de sinais)	Exemplos 4 e 5	Domínio com raiz de fração; sinal da derivada
002	001	Ex. 6 (a–e)	Fatoração do 2º grau pelas raízes	— (Bhaskara / soma e produto)	Simplificar quocientes; achar zeros de f e f'
002	001	Ex. 7 (a–e)	Inequações de 2º grau	Ex. 6 + quadro de sinais	Sinal de f'' (concavidade); domínio
003	001	Ex. 5 (a–o)	Simplificação de expressões racionais; quocientes com (x-p) e h	Ex. 4 (identidades $x^n - a^n$)	**É a conta da definição de derivada** (limite do quociente de diferença)

Tarefa	Material	Exercício (itens)	Conceito do material	Modelo no material	Onde reaparece no curso
005	002	Ex. 2 (a–h)	Quociente de diferença [f(x)-f(p)]/(x-p)	Exemplo 4	Taxa de variação média → derivada f'(p)
005	002	Ex. 4 (a–h)	Domínio de funções (fração, raiz par, raiz de fração)	Exemplos 2 e 5	Continuidade; onde f e f' existem

---

Tarefa 001 — Material 001 — Inequações de 1º grau e estudo de sinal

O que representa no material: é a parte "Números Reais": ordem em $\mathbb{R}$, resolução de inequações simples e a ferramenta central de todo o bimestre, o **estudo de sinal** de uma expressão (onde ela é positiva, negativa, zero ou não está definida). Os **Exemplos 1, 2 e 3** do Material 001 são o modelo direto:

- Exemplo 1: resolva $5x + 3 < 2x + 7$ → inequação de 1º grau.
- Exemplo 2: estude o sinal de $x - 3$ → sinal de uma expressão afim.
- Exemplo 3: estude o sinal de $\dfrac{x+3}{x-2}$ → sinal de um quociente (quadro de sinais, ponto onde não está definida).

Exercício 1 — Resolva a inequação (itens a–f)

Treina: isolar x usando as propriedades de ordem (somar/subtrair mantém o sinal; multiplicar ou dividir por número **negativo inverte** o sinal); escrever a solução como intervalo ou conjunto.

- a) $3x + 3 < x + 6$
- b) $x - 3 > 3x + 1$
- c) $2x - 1 \geq 5x + 3$
- d) $x + 3 \leq 6x - 2$
- e) $1 - 3x > 0$
- f) $2x + 1 \geq 3x$

Exercício 2 — Estude o sinal da expressão (itens a–h)

Treina: para expressão afim $ax + b$: achar a raiz e usar o sinal de a; para produto e quociente: montar o **quadro de sinais** com a raiz de cada fator e multiplicar os sinais; indicar onde a expressão é **zero** (raiz do numerador) e onde **não está definida** (raiz do denominador).

Formato de resposta do material: "$E(x) > 0$ para ...; $E(x) < 0$ para ...; $E(x) = 0$ para ...; a expressão não está definida para ...".

- a) $3x - 1$
- b) $3 - x$
- c) $2 - 3x$
- d) $5x + 1$
- e) $\dfrac{x-1}{x-2}$
- f) $(2x + 1)(x - 2)$
- g) $\dfrac{2-3x}{x+2}$

- h) $\dfrac{2-x}{3-x}$

Tarefa 002 — Material 001 — Inequações produto/quociente, fatoração e inequações de 2º grau

O que representa no material: junta o estudo de sinal (Tarefa 001) com álgebra do 2º grau. Os **Exemplos 4 e 5** do Material 001 são o modelo das inequações com x no denominador:

- Exemplo 4: $\dfrac{2x+1}{x-4} < 0 \rightarrow$ inequação quociente já com zero de um lado: quadro de sinais direto.
- Exemplo 5: $\dfrac{3x-1}{x+2} \geq 5 \rightarrow$ **não** se multiplica em cruz; passa o 5 para a esquerda, reduz ao mesmo denominador e só então faz o quadro de sinais.

Exercício 3 — Resolva a inequação (itens a–g)

Treina: inequações-produto e inequações-quociente pelo quadro de sinais. Atenção aos casos com $\geq$ e $\leq$: a raiz do **numerador** entra na solução (bola fechada), a raiz do **denominador** nunca entra (bola aberta).

- a) $\dfrac{2x-1}{x+1} < 0$
- b) $\dfrac{1-x}{3-x} \geq 0$
- c) $\dfrac{x-2}{3x+1} > 0$
- d) $(2x-1)(x+3) < 0$
- e) $\dfrac{3x-2}{2-x} \leq 0$
- f) $x(2x-1) \geq 0$
- g) $(x-2)(x+2) > 0$

Exercício 6 — Fatore o polinômio de 2º grau dado, por meio de suas raízes (itens a–e)

Treina: achar as raízes (Bhaskara, soma e produto ou fator comum) e escrever $ax^2 + bx + c = a(x-x_1)(x-x_2)$; reconhecer raiz dupla (trinômio quadrado perfeito) e o caso $c = 0$ (fator comum x). É o passo que transforma um trinômio em produto, para poder usar o quadro de sinais no Exercício 7 e cancelar fatores no Exercício 5.

- a) $x^2 - 3x + 2$
- b) $x^2 - x - 2$
- c) $x^2 - 2x + 1$
- d) $x^2 - 6x + 9$
- e) $2x^2 - 3x$

Exercício 7 — Resolva a inequação (itens a–e)

Treina: inequações de 2º grau. Dois caminhos equivalentes: (1) fatorar (Ex. 6) e fazer o quadro de sinais (Ex. 3); (2) usar a parábola: com $a > 0$ e duas raízes, o trinômio é negativo **entre** as raízes e positivo **fora** delas.

- a) $x^2 - 3x + 2 < 0$
- b) $x^2 - 5x + 6 \geq 0$
- c) $x^2 - 3x > 0$
- d) $x^2 - 9 < 0$
- e) $x^2 - x - 2 \geq 0$

Tarefa 003 — Material 001 — Simplificação de expressões (Exercício 5 completo)

O que representa no material: o Exercício 5 é a ponte entre álgebra e Cálculo. Cada item é um quociente que dá "0/0" se substituirmos direto (por exemplo, $x = 1$ em $\frac{x^2-1}{x-1}$, ou $h = 0$ nos itens l–o). A tarefa é **fatorar e cancelar** o fator problemático usando as identidades do **Exercício 4** ($x^n - a^n = (x-a)(\dots)$) e a redução ao mesmo denominador. Os itens **l), m), n), o)** são exatamente $\dfrac{f(x+h)-f(x)}{h}$ para $f(x) = x^2$, $f(x) = 1/x$ e $f(x) = x^3$: é a conta que define a **derivada** no próximo tema.

Exercício 5 — Simplifique (itens a–o)

Treina: diferença de quadrados e de cubos; $x^4 - p^4 = (x-p)(x^3 + px^2 + p^2x + p^3)$; somar frações com $\frac{1}{x}$ e $\frac{1}{x^2}$; expandir $(x+h)^2$ e $(x+h)^3$; cancelar $(x-p)$ ou h.

- a) $\dfrac{x^2-1}{x-1}$
- b) $\dfrac{x^3-8}{x^2-4}$
- c) $\dfrac{4x^2-9}{2x-3}$
- d) $\dfrac{\frac{1}{x}-1}{x-1}$
- e) $\dfrac{\frac{1}{x^2}-1}{x-1}$
- f) $\dfrac{\frac{1}{x^2}-\frac{1}{9}}{x-3}$
- g) $\dfrac{\frac{1}{x}-\frac{1}{5}}{x-5}$
- h) $\dfrac{\frac{1}{x}-\frac{1}{p}}{x-p}$
- i) $\dfrac{\frac{1}{x^2}-\frac{1}{p^2}}{x-p}$
- j) $\dfrac{x^4-p^4}{x-p}$
- l) $\dfrac{(x+h)^2-x^2}{h}$
- m) $\dfrac{\frac{1}{x+h}-\frac{1}{x}}{h}$
- n) $\dfrac{(x+h)^3-x^3}{h}$
- o) $\dfrac{(x+h)^2-(x-h)^2}{h}$

Tarefa 005 — Material 002 — Quociente de diferença e domínio de funções

O que representa no material: o Material 002 define função $f : A \to B$, gráfico $G_f = \{(x, f(x)) \mid x \in A\}$, domínio e imagem. Os exercícios pedidos treinam as duas habilidades centrais:

- **Exemplo 4** (modelo do Ex. 2): para $f(x) = 2x^2 - 5x + 1$, calcular $\dfrac{f(a+h)-f(a)}{h}$; o material chama isso de **quociente da diferença**. É a taxa de variação média de f, o coeficiente angular da reta secante; a derivada será o seu limite.
- **Exemplos 2 e 5** (modelo do Ex. 4): esboçar gráficos básicos ($2x-1$, x^2, $\sqrt{x}$, $1/x$) e determinar o domínio de $\sqrt{x+2}$, $\dfrac{1}{x^2-x}$ e $\dfrac{1}{\sqrt{x+2}}$.

Exercício 2 — Simplifique $\dfrac{f(x)-f(p)}{x-p}$ $(x \neq p)$, sendo dados (itens a–h)

Treina: calcular $f(p)$ substituindo; montar o quociente; fatorar o numerador (x^2-p^2, x^3-p^3, ...) e cancelar $(x-p)$. Note que para f afim o resultado é constante (o coeficiente angular) e para f constante o resultado é 0.

- a) $f(x)=x^2$ e $p=1$
- b) $f(x)=x^2$ e $p=-1$
- c) $f(x)=x^2$ e p qualquer
- d) $f(x)=2x+1$ e $p=2$
- e) $f(x)=2x+1$ e $p=-1$
- f) $f(x)=5$ e $p=2$
- g) $f(x)=x^3$ e $p=2$
- h) $f(x)=x^3$ e $p=-2$

Exercício 4 — Determine o domínio (itens a–h)

Treina: condições de existência em $\mathbb{R}$: denominador $\neq 0$; radicando de raiz de índice **par** ≥ 0; raiz par no denominador $\rightarrow$ radicando > 0. Os itens g) e h) exigem o **quadro de sinais** do Material 001 para o radicando fracionário. Resposta no formato $\{x \in \mathbb{R} \mid \dots\}$.

- a) $f(x)=\dfrac{1}{x-1}$
- b) $y=\dfrac{x}{x^2-1}$
- c) $g(x)=\dfrac{2x}{x^2+1}$
- d) $y=\dfrac{x}{x+2}$
- e) $h(x)=\sqrt{x+2}$
- f) $g(x)=\dfrac{x+1}{x^2+x}$
- g) $y=\sqrt{\dfrac{x-1}{x+1}}$
- h) $y=\sqrt[4]{\dfrac{x}{x+3}}$

Extras (mesmo conteúdo, não pedidos nas tarefas)

Itens dos mesmos exercícios que ficaram fora das tarefas. Servem como prova simulada: são do mesmo tipo e têm gabarito do professor.

Material 001

- Ex. 2 (estudo de sinal): i) $(2x-1)(3-2x)$; j) $x(x-3)$; l) $x(x^2+3)$; m) $(2x-1)(x^2+1)$
- Ex. 3 (inequações): h) $\dfrac{2x-1}{x-3} > 5$; i) $\dfrac{x}{2x-3} \leq 3$; j) $\dfrac{x-1}{2-x} < 1$; l) $x(2x-1)(x+1) > 0$; m) $(2x-1)(x-3) > 0$; n) $(2x-3)(x^2+1) < 0$; o) $\dfrac{x-3}{x^2+1} < 0$
- Ex. 4 (verifique as identidades, desenvolvendo o lado direito): a) $x^2-a^2=(x-a)(x+a)$; b) $x^3-a^3=(x-a)(x^2+ax+a^2)$; c) $x^4-a^4=(x-a)(x^3+ax^2+a^2x+a^3)$; d) $x^5-a^5=(x-a)(x^4+ax^3+a^2x^2+a^3x+a^4)$; e) $x^n-a^n=(x-a)(x^{n-1}+ax^{n-2}+a^2x^{n-3}+\cdots+a^{n-2}x+a^{n-1})$, $n \neq 0$ natural
- Ex. 6 (fatore): f) $2x^2-3x+1$; g) x^2-25; h) $3x^2+x-2$; i) $4x^2-9$; j) $2x^2-5x$
- Ex. 7 (inequações de 2º grau): f) $3x^2+x-2>0$; g) $x^2-4x+4>0$; h) $3x^2-x\leq 0$; i) $4x^2-4x+1<0$; j) $4x^2-4x+1\leq 0$

Material 002

- Ex. 1 (calcule): a) $f(-1)$ e $f(\frac{1}{2})$ sendo $f(x) = -x^2 + 2x$; b) $g(0)$, $g(2)$ e $g(\sqrt{2})$ sendo $g(x) = \dfrac{x}{x^2-1}$; c) $\dfrac{f(a+b)-f(a-b)}{ab}$ sendo $f(x) = x^2$ e $ab \neq 0$; d) $\dfrac{f(a+b)-f(a-b)}{ab}$ sendo $f(x) = 3x+1$ e $ab \neq 0$
- Ex. 2 (quociente de diferença), itens restantes: i) $f(x) = x^3$, p qualquer; j) $f(x) = \frac{1}{x}$, $p = 1$; l) $f(x) = \frac{1}{x}$, $p = 2$; m) $f(x) = x^2 - 3x$, $p = -2$; n) $f(x) = \frac{1}{x^2}$, $p = 3$; o) $f(x) = \frac{1}{x^2}$, $p = -3$; p) $f(x) = \frac{1}{x}$, $p \neq 0$; q) $f(x) = \frac{1}{x^2}$, $p \neq 0$
- Ex. 3 (simplifique $\dfrac{f(x+h)-f(x)}{h}$, $h \neq 0$): a) $2x+1$; b) $3x-8$; c) $-2x+4$; d) x^2; e) x^2+3x; f) $-x^2+5$; g) x^2-2x; h) x^2-2x+3; i) $-2x^2+3$; j) $2x^2+x+1$; l) x^3; m) x^3+2x; n) x^3+x^2-x; o) 5; p) $\frac{1}{x}$; q) $2x^3-x$; r) $\frac{1}{x^2}$; s) $\frac{1}{x+2}$

Gabarito (respostas do material do professor)

Material 001

Ex. 1 — a) $x < \frac{3}{2}$; b) $x < -2$; c) $x \leq -\frac{4}{3}$; d) $x \geq 1$; e) $x < \frac{1}{3}$; f) $x \leq 1$

Ex. 2

- a) $3x-1 > 0$ para $x > \frac{1}{3}$; < 0 para $x < \frac{1}{3}$; $= 0$ para $x = \frac{1}{3}$
- b) $3-x > 0$ para $x < 3$; < 0 para $x > 3$; $= 0$ para $x = 3$
- c) $2-3x > 0$ para $x < \frac{2}{3}$; < 0 para $x > \frac{2}{3}$; $= 0$ para $x = \frac{2}{3}$
- d) $5x+1 > 0$ para $x > -\frac{1}{5}$; < 0 para $x < -\frac{1}{5}$; $= 0$ para $x = -\frac{1}{5}$
- e) $\frac{x-1}{x-2} > 0$ para $x < 1$ ou $x > 2$; < 0 para $1 < x < 2$; $= 0$ para $x = 1$; não está definida para $x = 2$
- f) $(2x+1)(x-2) > 0$ para $x < -\frac{1}{2}$ ou $x > 2$; < 0 para $-\frac{1}{2} < x < 2$; $= 0$ para $x = -\frac{1}{2}$ ou $x = 2$
- g) $\frac{2-3x}{x+2} > 0$ para $-2 < x < \frac{2}{3}$; < 0 para $x < -2$ ou $x > \frac{2}{3}$; $= 0$ para $x = \frac{2}{3}$; não está definida para $x = -2$
- h) $\frac{2-x}{3-x} > 0$ para $x < 2$ ou $x > 3$; < 0 para $2 < x < 3$; $= 0$ para $x = 2$; não está definida para $x = 3$
- i) $(2x-1)(3-2x) < 0$ para $x < \frac{1}{2}$ ou $x > \frac{3}{2}$; > 0 para $\frac{1}{2} < x < \frac{3}{2}$; $= 0$ para $x = \frac{1}{2}$ ou $x = \frac{3}{2}$
- j) $x(x-3) > 0$ para $x < 0$ ou $x > 3$; < 0 para $0 < x < 3$; $= 0$ para $x = 0$ ou $x = 3$
- l) $x(x^2+3) > 0$ para $x > 0$; < 0 para $x < 0$; $= 0$ para $x = 0$
- m) $(2x-1)(x^2+1) > 0$ para $x > \frac{1}{2}$; < 0 para $x < \frac{1}{2}$; $= 0$ para $x = \frac{1}{2}$

No PDF, o gabarito do Ex. 2 traz também respostas "l)" e "m)" para as expressões $x(x-1)(2x+3)$ e $(x-1)(1+x)(2-3x)$, que **não** estão na lista de exercícios (o gabarito foi copiado de um livro com mais itens). As respostas dos itens l) e m) da lista são as marcadas "n)" e "o)" no PDF, reproduzidas acima.

Ex. 3 — a) $-1 < x < \frac{1}{2}$; b) $x \leq 1$ ou $x > 3$; c) $x < -\frac{1}{3}$ ou $x > 2$; d) $-3 < x < \frac{1}{2}$; e) $x \leq \frac{2}{3}$ ou $x > 2$; f) $x \leq 0$ ou $x \geq \frac{1}{2}$; g) $x < -2$ ou $x > 2$; h) $3 < x < \frac{14}{3}$; i) $x < \frac{3}{2}$ ou $x \geq \frac{9}{5}$; j) $x < \frac{3}{2}$ ou $x > 2$; l) $-1 < x < 0$ ou $x > \frac{1}{2}$; m) $x < \frac{1}{2}$ ou $x > 3$; n) $x < \frac{3}{2}$; o) $x < 3$

Ex. 5 — a) $x+1$; b) $\dfrac{x^2+2x+4}{x+2}$; c) $2x-3$; d) $-\dfrac{1}{x}$; e) $-\dfrac{x+1}{x^2}$; f) $-\dfrac{x+3}{9x^2}$; g) $-\dfrac{1}{5x}$; h) $-\dfrac{1}{xp}$; i) $-\dfrac{x+p}{x^2p^2}$; j) $x^3+px^2+p^2x+p^3$; l) $2x+h$; m) $-\dfrac{1}{x(x+h)}$; n) $3x^2+3xh+h^2$; o) $4x$

Ex. 6 — a) $(x-1)(x-2)$; b) $(x+1)(x-2)$; c) $(x-1)^2$; d) $(x-3)^2$; e) $x(2x-3)$; f) $(x-1)(2x-1)$; g) $(x-5)(x+5)$; h) $(x+1)(3x-2)$; i) $(2x-3)(2x+3)$; j) $x(2x-5)$

Ex. 7 — a) $1 < x < 2$; b) $x \leq 2$ ou $x \geq 3$; c) $x < 0$ ou $x > 3$; d) $-3 < x < 3$; e) $x \leq -1$ ou $x \geq 2$; f) $x < -1$ ou $x > \frac{2}{3}$; g) $x \neq 2$; h) $0 \leq x \leq \frac{1}{3}$; i) não admite solução; j) $x = \frac{1}{2}$

Material 002

Ex. 1 — a) -3 e $\frac{3}{4}$; b) 0, $\frac{2}{3}$ e $\sqrt{2}$; c) 4; d) $\dfrac{6}{a}$

Ex. 2 — a) $x+1$; b) $x-1$; c) $x+p$; d) 2; e) 2; f) 0; g) x^2+2x+4; h) x^2-2x+4; i) x^2+px+p^2; j) $-\dfrac{1}{x}$; l) $-\dfrac{1}{2x}$; m) $x-5$; n) $-\dfrac{x+3}{9x^2}$; o) $-\dfrac{x-3}{9x^2}$; p) $-\dfrac{1}{xp}$; q) $-\dfrac{x+p}{x^2p^2}$

Ex. 3 — a) 2; b) 3; c) -2; d) $2x+h$; e) $2x+3+h$; f) $-2x-h$; g) $2x-2+h$; h) $2x-2+h$; i) $-4x-2h$; j) $4x+1+2h$; l) $3x^2+3xh+h^2$; m) $3x^2+2+3xh+h^2$; n) $3x^2+2x-1+3xh+h+h^2$; o) 0; p) $-\dfrac{1}{x(x+h)}$; q) $6x^2-1+6xh+2h^2$; r) $-\dfrac{2x+h}{x^2(x+h)^2}$; s) $-\dfrac{1}{(x+2)(x+2+h)}$

Ex. 4 — a) $\{x \in \mathbb{R} \mid x \neq 1\}$; b) $\{x \in \mathbb{R} \mid x \neq -1 \text{ e } x \neq 1\}$; c) $\mathbb{R}$; d) $\{x \in \mathbb{R} \mid x \neq -2\}$; e) $\{x \in \mathbb{R} \mid x \geq -2\}$; f) $\{x \in \mathbb{R} \mid x \neq 0 \text{ e } x \neq -1\}$; g) $\{x \in \mathbb{R} \mid x < -1 \text{ ou } x \geq 1\}$; h) $\{x \in \mathbb{R} \mid x < -3 \text{ ou } x \geq 0\}$